

MODELAGEM E BANCO DE DADOS — PET SHOP PATA FELIZ

Integrantes:

- Adrian Cristian dos Santos - RGM 47567210
- Breno da Silva Freire Cordeiro - RGM 47787031
- Emylly Nickolly Viana de Oliveira - RGM 47642785
- Murilo Neves Aguiar - RGM 47443855
- Nickyson Alves Pereira Poliacov - RGM 47765798
- Pedro Henrique Amaral Silva - RGM 47580488
- Renan Rodrigues dos Santos - RGM 47497521
- Richard Fernandes Glogovchan - RGM 47934077
- Thales Alexandre - RGM 47645474

1. Identificação da empresa

Nome: Pata Feliz

Segmento: Pet Shop

Tipo: Micro/pequena empresa

A Pata Feliz é um pet shop que oferece produtos e serviços para animais de estimação. A empresa atende principalmente clientes que possuem cães e gatos.

Entre os principais produtos comercializados estão rações, petiscos, brinquedos, produtos de higiene e acessórios.

Além da venda de produtos, a empresa oferece serviços como banho e tosa.

Atualmente, a empresa precisa organizar melhor as informações relacionadas aos clientes, animais, produtos, estoque, serviços, funcionários, vendas e pagamentos.

2. Justificativa da escolha do negócio

A Pata Feliz foi escolhida porque possui diferentes processos que podem ser organizados por meio de um sistema de banco de dados.

O pet shop precisa controlar informações de clientes, animais, produtos, estoque, serviços realizados, funcionários e vendas. Quando essas informações são controladas de forma manual ou separada, podem ocorrer erros, duplicidade de informações e dificuldade para consultar os dados.

Por esse motivo, a Pata Feliz é um bom exemplo para desenvolver uma modelagem de dados e futuramente integrar essas informações em um sistema ERP.

O manual orienta que a escolha seja justificada pela existência de processos, problemas de organização, necessidade de integração e possibilidade de aplicação de um sistema ERP.

3. Principais processos de negócio

Resumo dos Fluxos (Visão Geral)

Atendimento e Serviços:

Cliente → Cadastro / Agendamento → Animal → Atendimento → Pagamento

Venda e Estoque:

Cliente → Escolha dos produtos → Venda → Pagamento → Atualização do estoque

Processos:

3.1 Cadastro de Clientes

- **Quem participa?** Cliente e Funcionário.
- **O que inicia o processo?** A chegada ou solicitação do cliente para utilizar os serviços/compras.
- **O que acontece?** O funcionário coleta e insere os dados pessoais e de contato do cliente no sistema.
- **Quais informações são geradas?** Dados cadastrais do cliente (nome, telefone, endereço, CPF).
- **Qual é o resultado?** Cliente cadastrado e apto a realizar compras e agendamentos.

3.2 Cadastro de Animais

- **Quem participa?** Cliente e Funcionário.
- **O que inicia o processo?** O cliente solicita o registro de um ou mais animais de sua propriedade.
- **O que acontece?** O funcionário vincula as informações do pet ao cadastro do cliente responsável.
- **Quais informações são geradas?** Ficha do animal (nome, raça, idade, histórico, porte).
- **Qual é o resultado?** Animal registrado no sistema para facilitar atendimentos futuros.

3.3 Agendamento de Serviços

- **Quem participa?** Cliente e Funcionário (atendente).
- **O que inicia o processo?** A solicitação do cliente para agendar um serviço (como banho ou tosa).
- **O que acontece?** O funcionário verifica a disponibilidade de horários e reserva o atendimento para o animal.
- **Quais informações são geradas?** Ticket de agendamento (data, horário, serviço escolhido e animal).
- **Qual é o resultado?** Horário reservado na agenda do pet shop.

3.4 Atendimento do Animal

- **Quem participa?** Funcionário (groomer/banhista) e animal.
- **O que inicia o processo?** A chegada do animal no horário agendado.
- **O que acontece?** O funcionário executa o serviço agendado (banho, tosa etc.) e registra observações relevantes.
- **Quais informações são geradas?** Registro do serviço concluído e observações do atendimento.

- **Qual é o resultado?** Serviço realizado com sucesso e animal pronto para devolução.

3.5 Venda de Produtos

- **Quem participa?** Cliente e Funcionário (caixa/vendedor).
- **O que inicia o processo?** O cliente escolhe os produtos na loja.
- **O que acontece?** O funcionário registra os itens selecionados no sistema para efetuar a venda.
- **Quais informações são geradas?** Lista de produtos vendidos, quantidade e valor total da compra.
- **Qual é o resultado?** Pedido pronto para processamento do pagamento.

3.6 Pagamento

- **Quem participa?** Cliente e Funcionário (caixa).
- **O que inicia o processo?** A finalização de um serviço ou de uma venda de produtos.
- **O que acontece?** O cliente realiza o pagamento e o funcionário registra a transação financeira no sistema.
- **Quais informações são geradas?** Comprovante de pagamento e registro financeiro da transação.
- **Qual é o resultado?** Transação quitada e emissão do recibo/nota para o cliente.

3.7 Controle de Estoque

- **Quem participa?** Funcionário responsável pelo estoque e Sistema.
- **O que inicia o processo?** A finalização de uma venda de produto ou o recebimento de novas mercadorias.
- **O que acontece?** O sistema dá baixa nos itens vendidos ou insere a entrada dos produtos recebidos.
- **Quais informações são geradas?** Quantidade atualizada dos produtos em estoque.
- **Qual é o resultado?** Estoque atualizado e controlado.

3.8 Cadastro de Funcionários

- **Quem participa?** Administrador/Gerente e Novo Funcionário.
- **O que inicia o processo?** A contratação de um novo colaborador para a equipe.
- **O que acontece?** O administrador insere os dados do funcionário e define suas permissões no sistema.

- **Quais informações são geradas?** Ficha cadastral e credenciais de acesso do funcionário.
- **Qual é o resultado?** Funcionário habilitado para realizar vendas, atendimentos e registros no sistema.

4. Problemas e necessidades identificados

Problema	Consequência
Cadastro de clientes realizado de forma manual	Possibilidade de informações duplicadas
Informações dos animais não centralizadas	Dificuldade para consultar o histórico
Controle manual de estoque	Possibilidade de erros na quantidade disponível
Agendamentos não centralizados	Risco de conflitos de horários
Vendas separadas do estoque	Estoque pode ficar desatualizado
Informações de serviços espalhadas	Dificuldade para consultar atendimentos anteriores
Informações de pagamento não integradas	Dificuldade para acompanhar as vendas
Falta de relatórios	Dificuldade para analisar o negócio

5. Requisitos funcionais

RF01 — O sistema deverá cadastrar clientes.

RF02 — O sistema deverá cadastrar animais.

RF03 — O sistema deverá cadastrar funcionários.

RF04 — O sistema deverá cadastrar produtos.

RF05 — O sistema deverá cadastrar serviços.

RF06 — O sistema deverá permitir realizar agendamentos.

RF07 — O sistema deverá registrar os serviços realizados.

RF08 — O sistema deverá registrar vendas.

RF09 — O sistema deverá registrar os produtos vendidos.

RF10 — O sistema deverá registrar pagamentos.

RF11 — O sistema deverá controlar o estoque dos produtos.

RF12 — O sistema deverá permitir consultar o histórico de serviços de um animal.

RF13 — O sistema deverá permitir consultar o histórico de compras de um cliente.

RF14 — O sistema deverá permitir consultar os agendamentos.

6. Requisitos não funcionais

RNF01 — O sistema deverá controlar o acesso dos usuários conforme seu perfil.

RNF02 — O sistema deverá proteger os dados dos clientes.

RNF03 — O sistema deverá manter registro das operações realizadas pelos usuários.

RNF04 — O sistema deverá apresentar as consultas em tempo adequado para utilização no atendimento.

RNF05 — O sistema deverá possuir uma interface simples para facilitar o uso pelos funcionários.

RNF06 — O sistema deverá manter os dados armazenados de forma confiável.

7. Regras de negócio

RN01 — Um cliente pode possuir vários animais.

RN02 — Um animal pertence a apenas um cliente.

RN03 — Um cliente pode realizar várias compras.

RN04 — Uma compra pertence a apenas um cliente.

RN05 — Uma compra deve possuir pelo menos um produto.

RN06 — Um produto pode estar presente em várias compras.

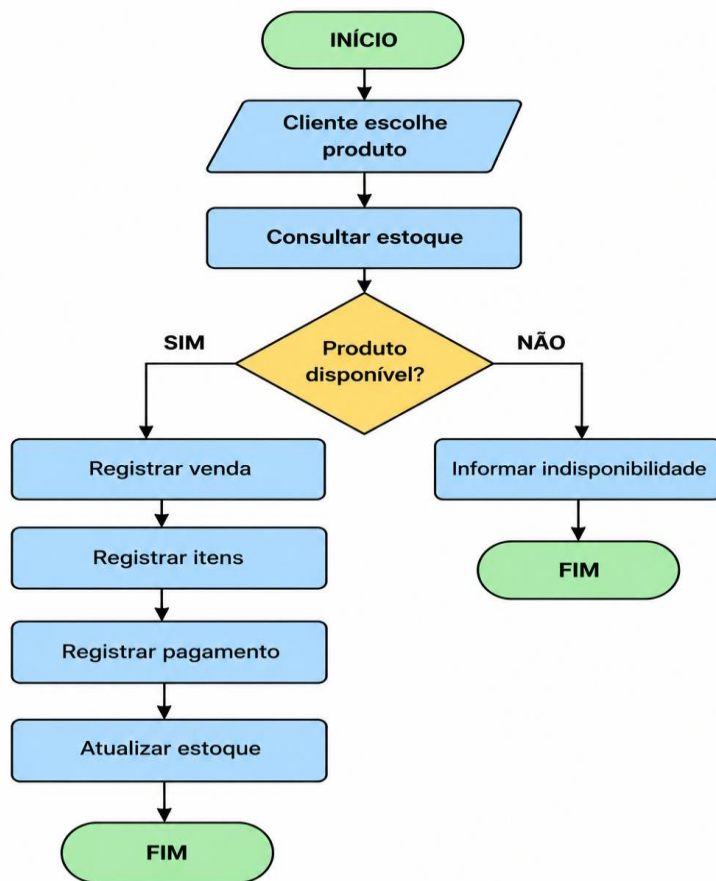
- RN07** — Um produto pode possuir vários fornecedores.
- RN08** — Um fornecedor pode fornecer vários produtos.
- RN09** — Um animal pode realizar vários serviços ao longo do tempo.
- RN10** — Um serviço realizado deve estar associado a um animal.
- RN11** — Um funcionário pode realizar vários atendimentos.
- RN12** — Cada atendimento deve ser realizado por um funcionário.

8. Restrições e políticas organizacionais

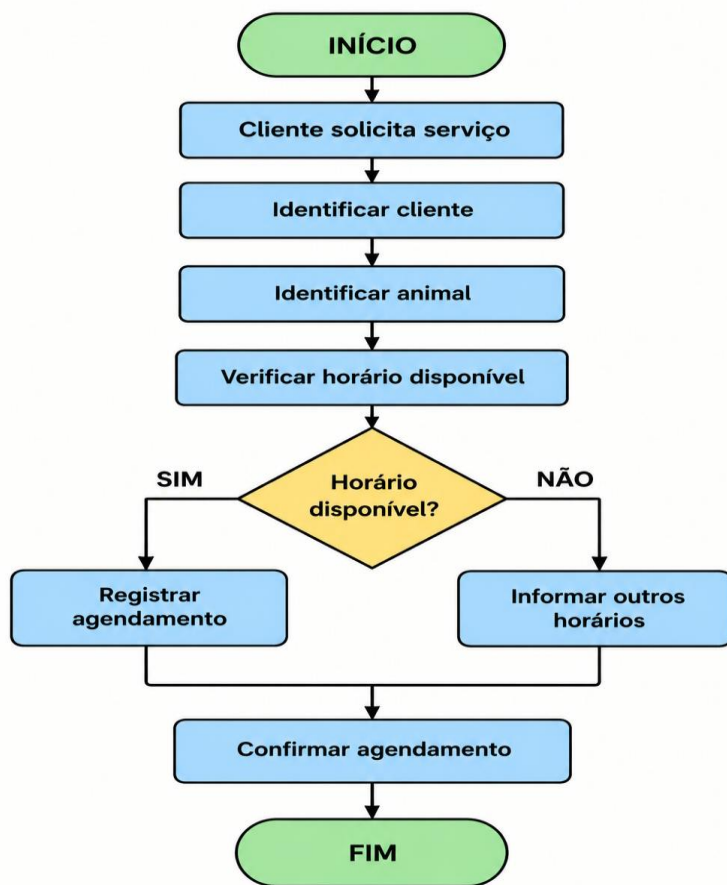
- RO01** — Somente funcionários autorizados poderão alterar o cadastro de produtos.
- RO02** — Somente funcionários autorizados poderão alterar informações de estoque.
- RO03** — O cadastro de um cliente deverá possuir informações suficientes para identificá-lo.
- RO04** — Não deverá existir mais de um cadastro para o mesmo cliente.
- RO05** — Um produto não poderá ser vendido caso não exista quantidade disponível em estoque.
- RO06** — Os dados dos clientes deverão ser acessados somente por funcionários autorizados.
- RO07** — O cancelamento de um agendamento deverá ser registrado no sistema.

9. Fluxogramas dos principais processos

9.1 Venda de produto



9.2 Agendamento de serviço



9.3 Realização do serviço



10. Entidades

As principais entidades identificadas para o sistema são:

- Cliente
- Animal
- Funcionário
- Produto
- Fornecedor
- Serviço
- Agendamento
- Atendimento
- Venda
- Item_venda
- Pagamento
- Estoque

- Fornecimento

11. Atributos

Cliente

- id_cliente
- nome
- cpf
- telefone
- email
- endereço

Animal

- id_animal
- nome
- espécie
- raça
- sexo
- data_nascimento
- observações

Funcionário

- id_funcionario
- nome
- cpf
- telefone
- cargo

Produto

- id_produto
- nome
- descrição
- preço
- quantidade_estoque

Fornecedor

- id_fornecedor
- razão_social

- telefone
- email

Serviço

- id_servico
- nome
- descrição
- preço

Agendamento

- id_agendamento
- data
- horário
- status

Atendimento

- id_atendimento
- data_atendimento
- observações

Venda

- id_venda
- data_venda
- valor_total
- status

Item_Venda

- quantidade
- preço_unitário
- subtotal

Pagamento

- id_pagamento
- data_pagamento
- valor
- forma_pagamento
- status

Estoque

- id_estoque
- quantidade_atual
- data_atualização

Fornecimento

- preço_fornecimento
- prazo_entrega

12. Relacionamentos

O cliente possui um animal

CLIENTE — POSSUI — ANIMAL

O cliente realiza uma venda

CLIENTE — REALIZA — VENDA

A venda possui itens de venda

VENDA — POSSUI — ITEM_VENDA

O item de venda referencia um produto

ITEM_VENDA — REFERÊNCIA — PRODUTO

O produto possui estoque

PRODUTO — POSSUI — ESTOQUE

O fornecedor fornece produtos

FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO

O cliente solicita um agendamento

CLIENTE — SOLICITA — AGENDAMENTO

O animal possui um agendamento

ANIMAL — POSSUI — AGENDAMENTO

O agendamento gera um atendimento

AGENDAMENTO — GERA — ATENDIMENTO

O animal recebe um atendimento

ANIMAL — RECEBE — ATENDIMENTO

O funcionário realiza um atendimento

FUNCIONÁRIO — REALIZA — ATENDIMENTO

O atendimento utiliza um serviço

ATENDIMENTO — UTILIZA — SERVIÇO

A venda possui um pagamento

VENDA — POSSUI — PAGAMENTO

13. Cardinalidades

CLIENTE — possui — ANIMAL

CLIENTE (N) — possui — ANIMAL (1,1)

Um cliente pode possuir nenhum ou vários animais, enquanto um animal pertence a apenas um cliente.

CLIENTE — realiza — VENDA

CLIENTE (N) — realiza — VENDA (1,1)

Um cliente pode realizar várias vendas e cada venda pertence a um único cliente.

VENDA — possui — ITEM_VENDA

VENDA (1, N) — possui — ITEM_VENDA (1,1)

Uma venda deve possuir pelo menos um item e cada item pertence a uma venda.

PRODUTO — aparece em — ITEM_VENDA

PRODUTO (N) — aparece em — ITEM_VENDA (1,1)

Um produto pode aparecer em várias vendas e um item de venda referência um único produto.

FORNECEDOR — fornece — PRODUTO

FORNECEDOR (N) — fornece — PRODUTO (N)

Um fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode possuir vários fornecedores.

PRODUTO — possui — ESTOQUE

PRODUTO (1,1) — possui — ESTOQUE (1,1)

Cada produto possui um controle de estoque.

ANIMAL — possui — AGENDAMENTO

ANIMAL (N) — possui — AGENDAMENTO (1,1)

Um animal pode possuir vários agendamentos e cada agendamento pertence a um animal.

AGENDAMENTO — gera — ATENDIMENTO

AGENDAMENTO (1) — gera — ATENDIMENTO (1,1)

Um agendamento pode ainda não ter sido realizado ou gerar um atendimento.

FUNCIONÁRIO — realiza — ATENDIMENTO

FUNCIONÁRIO (N) — realiza — ATENDIMENTO (1,1)

Um funcionário pode realizar vários atendimentos e cada atendimento é realizado por um funcionário.

SERVIÇO — utilizado em — ATENDIMENTO

SERVIÇO (N) — utilizado em — ATENDIMENTO (1,1)

Um serviço pode ser utilizado em vários atendimentos e cada atendimento utiliza um serviço.

14. Relacionamentos N:N

FORNECEDOR (N) — fornece — PRODUTO (N)

Este é o único relacionamento N:N (muitos para muitos), pois um fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode ser fornecido por vários fornecedores.

15. Relacionamento de Atributo

Não existe relacionamento de atributos, visto que todos os relacionamentos ocorrem entre entidades.

16. Dicionário de Dados

DICIONÁRIO DE DADOS – PET SHOP				
Tabela: TUTOR				
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição
idTutor	INT	PK	Não	Identificador do tutor
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do tutor
cpf	VARCHAR(14)	-	Não	CPF do tutor
telefone	VARCHAR(15)	-	Não	Telefone do tutor
email	VARCHAR(100)	-	Sim	E-mail do tutor
endereco	VARCHAR(150)	-	Sim	Endereço do tutor
Tabela: PET				
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição
idPet	INT	PK	Não	Identificador do pet
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do pet
raca	VARCHAR(50)	-	Não	Raça do pet
sexo	VARCHAR(10)	-	Não	Sexo do pet
dataNascimento	DATE	-	Sim	Data de nascimento
idTutor	INT	FK	Não	Tutor do pet
Tabela: FUNCIONARIO				
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição
idFuncionario	INT	PK	Não	Identificador do funcionário
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do funcionário
cpf	VARCHAR(14)	-	Não	CPF do funcionário
telefone	VARCHAR(15)	-	Não	Telefone do funcionário
cargo	VARCHAR(50)	-	Não	Cargo do funcionário
email	VARCHAR(100)	-	Sim	E-mail do funcionário
Tabela: PRODUTO				
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição
idProduto	INT	PK	Não	Identificador do produto
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do produto
descricao	VARCHAR(150)	-	Sim	Descrição do produto
preco	DECIMAL(10,2)	-	Não	Preço do produto
estoque	INT	-	Não	Quantidade em estoque
idFornecedor	INT	FK	Sim	Fornecedor do produto
Tabela: FORNECEDOR				
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição
idFornecedor	INT	PK	Não	Identificador do fornecedor
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do fornecedor
cnpj	VARCHAR(18)	-	Não	CNPJ do fornecedor
telefone	VARCHAR(15)	-	Sim	Telefone do fornecedor
email	VARCHAR(100)	-	Sim	E-mail do fornecedor
endereco	VARCHAR(150)	-	Sim	Endereço do fornecedor
Tabela: SERVICO				
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição
idServico	INT	PK	Não	Identificador do serviço
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do serviço
descricao	VARCHAR(150)	-	Sim	Descrição do serviço
valorBase	DECIMAL(10,2)	-	Não	Valor base do serviço
duracaoEstimada	INT	-	Não	Duração estimada (min)
Tabela: ATENDIMENTO				
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição
idAtendimento	INT	PK	Não	Identificador do atendimento
idFuncionario	INT	FK	Não	Funcionário responsável
idPet	INT	FK	Não	Pet atendido
dataHora	DATETIME	-	Não	Data e hora do atendimento
status	VARCHAR(30)	-	Não	Status do atendimento
Tabela: PEDIDO				
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição
idPedido	INT	PK	Não	Identificador do pedido
idTutor	INT	FK	Não	Tutor que realizou o pedido
dataHora	DATETIME	-	Não	Data e hora do pedido
valorTotal	DECIMAL(10,2)	-	Não	Valor total do pedido
status	VARCHAR(20)	-	Não	Status do pedido
Tabela: PAGAMENTO				
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição
idPagamento	INT	PK	Não	Identificador do pagamento
idPedido	INT	FK	Não	Pedido relacionado
formaPagamento	VARCHAR(50)	-	Não	Forma utilizada
valor	DECIMAL(10,2)	-	Não	Valor pago
dataPagamento	DATETIME	-	Sim	Data do pagamento
Tabela: FORMA_PAGAMENTO				
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição
idFormaPagamento	INT	PK	Não	Identificador da forma
nome	VARCHAR(50)	-	Não	Nome da forma
descricao	VARCHAR(150)	-	Sim	Descrição da forma
ativo	BOOLEAN	-	Não	Indica se está disponível
Tabela: DESPESA				
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição
idDespesa	INT	PK	Não	Identificador da despesa
idCategoria	INT	FK	Não	Categoria da despesa
idFornecedor	INT	FK	Sim	Fornecedor relacionado
idFormaPagamento	INT	FK	Não	Forma usada para pagar
descricao	VARCHAR(150)	-	Não	Descrição da despesa
dataDespesa	DATE	-	Não	Data da despesa
valor	DECIMAL(10,2)	-	Não	Valor da despesa
status	VARCHAR(20)	-	Não	Situação da despesa
Tabelas Associativas				
Tabela	Campo	PK/FK	Descrição	
TUTELA	idTutor	PK/FK	Identifica o tutor	
	idPet	PK/FK	Identifica o pet	
	idPedido	PK/FK	Pedido relacionado	
	idProduto	PK/FK	Produto relacionado	
CONTEM	quantidade	-	Quantidade do produto	
	precoUnitario	-	Preço do produto no pedido	
	idAtendimento	PK/FK	Atendimento relacionado	
	idServico	PK/FK	Serviço realizado	
INCLUI	valorCobrado	-	Valor cobrado pelo serviço	

Legenda

PK	= Chave primária	VARCHAR	= Texto variável	DATE	= Data
FK	= Chave estrangeira	DECIMAL	= Número decimal	BOOLEAN	= Verdadeiro/Falso
INT	= Inteiro	DATETIME	= Data e hora	CHAR	= Texto de tamanho fixo

Dicionário de Dados (Com regras de negócio)

DICIONÁRIO DE DADOS – PET SHOP (COM REGRAS DE NEGÓCIO)

Tabela: TUTOR					
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição	Regra de negócio
idTutor	INT	PK	Não	Identificador do tutor	Cada tutor deve ter um id único.
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do tutor	Nome é obrigatório.
cpf	VARCHAR(14)	-	Não	CPF do tutor	Deve ser um CPF válido e único.
telefone	VARCHAR(15)	-	Não	Telefone do tutor	Deve conter apenas números.
email	VARCHAR(100)	-	Sim	E-mail do tutor	Deve ser um e-mail válido.
endereco	VARCHAR(150)	-	Sim	Endereço do tutor	Pode ser nulo.

Tabela: PET					
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição	Regra de negócio
idPet	INT	PK	Não	Identificador do pet	Cada pet deve ter um id único.
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do pet	Nome é obrigatório.
raca	VARCHAR(50)	-	Não	Raça do pet	Deve ser uma raça válida.
sexo	VARCHAR(10)	-	Não	Sexo do pet	Deve ser M, F ou outro.
dataNascimento	DATE	-	Sim	Data de nascimento	Não pode ser uma data futura.
idTutor	INT	FK	Não	Tutor do pet	Todo pet deve estar vinculado a um tutor.

Tabela: FUNCIONARIO					
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição	Regra de negócio
idFuncionario	INT	PK	Não	Identificador do funcionário	Cada funcionário deve ter um id único.
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do funcionário	Nome é obrigatório.
cpf	VARCHAR(14)	-	Não	CPF do funcionário	Deve ser um CPF válido e único.
telefone	VARCHAR(15)	-	Não	Telefone do funcionário	Deve conter apenas números.
cargo	VARCHAR(50)	-	Não	Cargo do funcionário	Deve ser um cargo válido.
email	VARCHAR(100)	-	Sim	E-mail do funcionário	Deve ser um e-mail válido.

Tabela: PRODUTO					
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição	Regra de negócio
idProduto	INT	PK	Não	Identificador do produto	Cada produto deve ter um id único.
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do produto	Nome é obrigatório.
descricao	VARCHAR(150)	-	Sim	Descrição do produto	Pode ser nulo.
preco	DECIMAL(10,2)	-	Não	Preço do produto	Deve ser maior que zero.
estoque	INT	-	Não	Quantidade em estoque	Não pode ser negativo.
idFornecedor	INT	FK	Sim	Fornecedor do produto	Pode ser nulo.

Tabela: FORNECEDOR					
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição	Regra de negócio
idFornecedor	INT	PK	Não	Identificador do fornecedor	Cada fornecedor deve ter um único.
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do fornecedor	Nome é obrigatório.
cnnpj	VARCHAR(18)	-	Não	CNPJ do fornecedor	Deve ser um CNPJ válido e único.
telefone	VARCHAR(15)	-	Sim	Telefone do fornecedor	Pode ser nulo.
email	VARCHAR(100)	-	Sim	E-mail do fornecedor	Pode ser nulo.
endereco	VARCHAR(150)	-	Sim	Endereço do fornecedor	Pode ser nulo.

Tabela: SERVICO					
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição	Regra de negócio
idServico	INT	PK	Não	Identificador do serviço	Cada serviço deve ter um id único.
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do serviço	Nome é obrigatório.
descricao	VARCHAR(150)	-	Sim	Descrição do serviço	Pode ser nulo.
valorBase	DECIMAL(10,2)	-	Não	Valor base do serviço	Deve ser maior que zero.
duracaoEstimada	INT	-	Não	Duração estimada (min)	Deve ser maior que zero.

Tabela: ATENDIMENTO					
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição	Regra de negócio
idAtendimento	INT	PK	Não	Identificador do atendimento	Cada atendimento deve ter um id único.
idFuncionario	INT	FK	Não	Funcionário responsável	Deve estar vinculado a um funcionário.
idPet	INT	FK	Não	Pet atendido	Deve estar vinculado a um pet.
dataHora	DATETIME	-	Não	Data e hora do atendimento	Não pode ser uma data futura.
status	VARCHAR(30)	-	Não	Status do atendimento	Deve ser um status válido (ex.: em andamento, concluído).

Tabela: PEDIDO					
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição	Regra de negócio
idPedido	INT	PK	Não	Identificador do pedido	Cada pedido deve ter um id único.
idTutor	INT	FK	Não	Tutor que realizou o pedido	Deve estar vinculado a um tutor.
dataHora	DATETIME	-	Não	Data e hora do pedido	Não pode ser uma data futura.
valorTotal	DECIMAL(10,2)	-	Não	Valor total do pedido	Deve ser maior que zero.
status	VARCHAR(20)	-	Não	Status do pedido	Deve ser um status válido (ex.: aberto, pago, entregue, cancelado).

Tabela: PAGAMENTO					
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição	Regra de negócio
idPagamento	INT	PK	Não	Identificador do pagamento	Cada pagamento deve ter um id único.
idPedido	INT	FK	Não	Pedido relacionado	Deve estar vinculado a um pedido.
formaPagamento	VARCHAR(50)	-	Não	Forma utilizada	Deve ser um método válido (ex.: cartão, boleto, pix).
valor	DECIMAL(10,2)	-	Não	Valor pago	Deve ser maior que zero.
dataPagamento	DATETIME	-	Sim	Data do pagamento	Pode ser nulo (ex.: pagamento pendente).

Tabela: FORMA_PAGAMENTO					
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição	Regra de negócio
idFormaPagamento	INT	PK	Não	Identificador da forma	Cada forma deve ter um id único.
nome	VARCHAR(50)	-	Não	Nome da forma	Nome é obrigatório.
descricao	VARCHAR(150)	-	Sim	Descrição da forma	Pode ser nulo.
ativo	BOOLEAN	-	Não	Indica se está disponível	Deve ser true ou false.

Tabela: DESPESA					
Campo	Tipo de dado	PK/FK	Nulo?	Descrição	Regra de negócio
idDespesa	INT	PK	Não	Identificador da despesa	Cada despesa deve ter um id único.
idCategoria	INT	FK	Não	Categoria da despesa	Deve estar vinculada a uma categoria.
idFornecedor	INT	FK	Sim	Fornecedor relacionado	Pode ser nulo.
idFormaPagamento	INT	FK	Não	Forma usada para pagar	Deve estar vinculada a uma forma.
descricao	VARCHAR(150)	-	Não	Descrição da despesa	Descrição é obrigatória.
dataDaDespesa	DATE	-	Não	Data da despesa	Não pode ser uma data futura.
valorDaDespesa	DECIMAL(10,2)	-	Não	Valor da despesa	Deve ser maior que zero.
status	VARCHAR(20)	-	Não	Situação da despesa	Deve ser um status válido (ex.: paga, pendente).

Tabelas Associativas			
Tabela	Campo	PK/FK	Descrição
TUTELA	idTutor	PK/FK	Identifica o tutor
	idPet	PK/FK	Identifica o pet
	idPedido	PK/FK	Pedido relacionado
CONTEM	idProduto	PK/FK	Produto relacionado
	quantidade	-	Quantidade do produto
	precoUnitario	-	Preço do produto no pedido
INCLUI	idAtendimento	PK/FK	Atendimento relacionado
	idServico	PK/FK	Serviço realizado
	valorCobrado	-	Valor cobrado pelo serviço

Legenda			
PK	= Chave primária	VARCHAR	= Texto variável
FK	= Chave estrangeira	DECIMAL	= Número decimal
INT	= Inteiro	DATETIME	= Data e hora
		CHAR	= Texto de tamanho fixo
		DATE	= Data
		BOOLEAN	= Verdadeiro/Falso

Regras de negócio gerais

- Todo pet deve estar vinculado a um tutor.
- Todo atendimento deve estar vinculado a um funcionário e a um pet.
- Todo pedido deve estar vinculado a um tutor.
- Todo pagamento deve estar vinculado a um pedido.
- Estoque de produtos e despesas não podem ser negativos.
- Valores (preço, valor total, valor pago, valor da despesa) devem ser maiores que zero.
- Campos com "nulo" podem ser deixados em branco, quando permitido.

17. Justificativas técnicas

CLIENTE

A entidade CLIENTE foi criada porque a empresa precisa armazenar informações das pessoas que compram produtos e utilizam os serviços.

ANIMAL

A entidade ANIMAL foi criada porque os serviços são realizados nos animais e é necessário relacioná-los aos seus respectivos clientes.

ITEM_VENDA

A entidade ITEM_VENDA foi criada para representar os produtos pertencentes a cada venda. Ela também permite armazenar a quantidade, preço unitário e subtotal.

FORNECIMENTO

A entidade FORNECIMENTO foi criada para representar a relação entre fornecedores e produtos. Como um fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode ser fornecido por vários fornecedores, essa relação é N.

Além disso, informações como preço de fornecimento e prazo de entrega pertencem ao relacionamento.

CARDINALIDADE CLIENTE — ANIMAL

Foi definida como **CLIENTE (N) — ANIMAL (1,1)** porque um cliente pode possuir nenhum ou vários animais, enquanto cada animal pertence a apenas um cliente.

CARDINALIDADE FUNCIONÁRIO — ATENDIMENTO

Foi definida como **FUNCIONÁRIO (N) — ATENDIMENTO (1,1)** porque um funcionário pode realizar vários atendimentos, enquanto cada atendimento é realizado por um funcionário.

As justificativas seguem a orientação do manual de explicar não apenas a decisão, mas também a regra ou necessidade que sustenta a decisão.

18. CheckList

CONTEXTO

- ☐ Empresa caracterizada
- ☒ Escolha justificada
- ☒ Principais processos identificados
- ☒ Problemas identificados
- ☐ Necessidades identificadas

REQUISITOS

- ☒ Requisitos funcionais
- ☒ Requisitos não funcionais
- ☒ Regras de negócio
- ☐ Restrições organizacionais
- ☐ Políticas organizacionais

PROCESSOS

- ☒ Principais processos representados
- ☒ Fluxogramas construídos
- ☐ Fluxogramas coerentes com os requisitos
- ☐ Integração entre processos demonstrada

DADOS

- ☒ Entidades identificadas
- ☒ Atributos identificados
- ☐ Atributos descritos
- ☒ Dicionário conceitual elaborado

RELACIONAMENTOS

- ☒ Relacionamentos identificados
- ☒ Cardinalidades definidas
- ☐ Os dois sentidos dos relacionamentos foram analisados
- ☒ Relacionamentos N:N foram verificados

DER

- ☒ Todas as entidades estão representadas
- ☐ Atributos estão associados corretamente
- ☐ Relacionamentos estão representados
- ☒ Cardinalidades estão representadas
- ☐ O modelo é coerente com as regras
- ☐ O modelo demonstra integração
- ☒ O modelo pode evoluir nas próximas etapas

DOCUMENTAÇÃO

- ☒ README organizado
- ☐ DER anexado ao repositório
- ☐ Dicionário anexado/documentado
- ☐ Fluxogramas anexados/documentados
- ☐ Justificativas técnicas incluídas
- ☐ GitHub organizado
- ☒ Todos os integrantes contribuíram para o projeto

